1 平面や空間の線形変換

ギリシャ文字

α β γ δ λ μ

アルファ ベータ ガンマ デルタ ラムダ ミュ

1.1 幾何ベクトルと数ベクトル

定義 $\mathbb{R}=\{$実数の集合$\}$

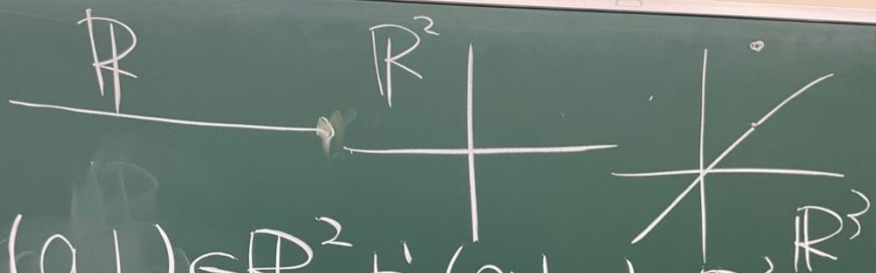
(2章あとで) $\longrightarrow \mathbb{R}$

$\lambda\in\mathbb{R}$ で "λ は $\mathbb{R}$ の元(要素)

大学 高校まで

$\mathbb{R}^2=\{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{R}\}$ ← 平面

$\mathbb{R}^3=\{(a,b,c) \mid a,b,c\in\mathbb{R}\}$ ← 空間



$(a, b) \in \mathbb{R}^2$ や $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

のことを数ベクトルという

$\boxed{\text{表記}}$ $\vec{a}$ $\mathbf{a}$ $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (a, b, c)

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$

$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ $\in \mathbb{R}^3$

和差 $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3)$

スカラー倍 $c \in \mathbb{R}$

$c\vec{a} = (ca_1, ca_2, ca_3)$

線形結合 $c, d \in \mathbb{R}$

$c\vec{a} + d\vec{b}$ のこと

内積 $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \overset{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

(定義する $\overset{\text{def}}{=}$ とか)

内積の性質 (1.2)

① $(\vec{a} + \vec{a}', \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{a}', \vec{b})$

$(\vec{a}, \vec{b} + \vec{b}') = (\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{a}, \vec{b}')$

② $\lambda \in \mathbb{R}$ について

$(\lambda \vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, \lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b})$

③ $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$

④ $(\vec{a}, \vec{a}) \geq 0$ かつ等号成立は $\vec{a} = \vec{0}$ にかぎる

($\geq$ に同じ)

$((0,0,0))$

補足 後期の授業で

$\mathbb{R}^3$ $\xrightarrow{\boxed{\text{抽象化}}}$ $\mathbb{R}^n$, (数列の集合)

$(\cdot,\cdot)$ (4章以後) (関数の集合)

$$\left((f(x), g(x)) := \int_0^1 f(x)g(x)\,dx \right)$$

C^0 区間に内積をいれる

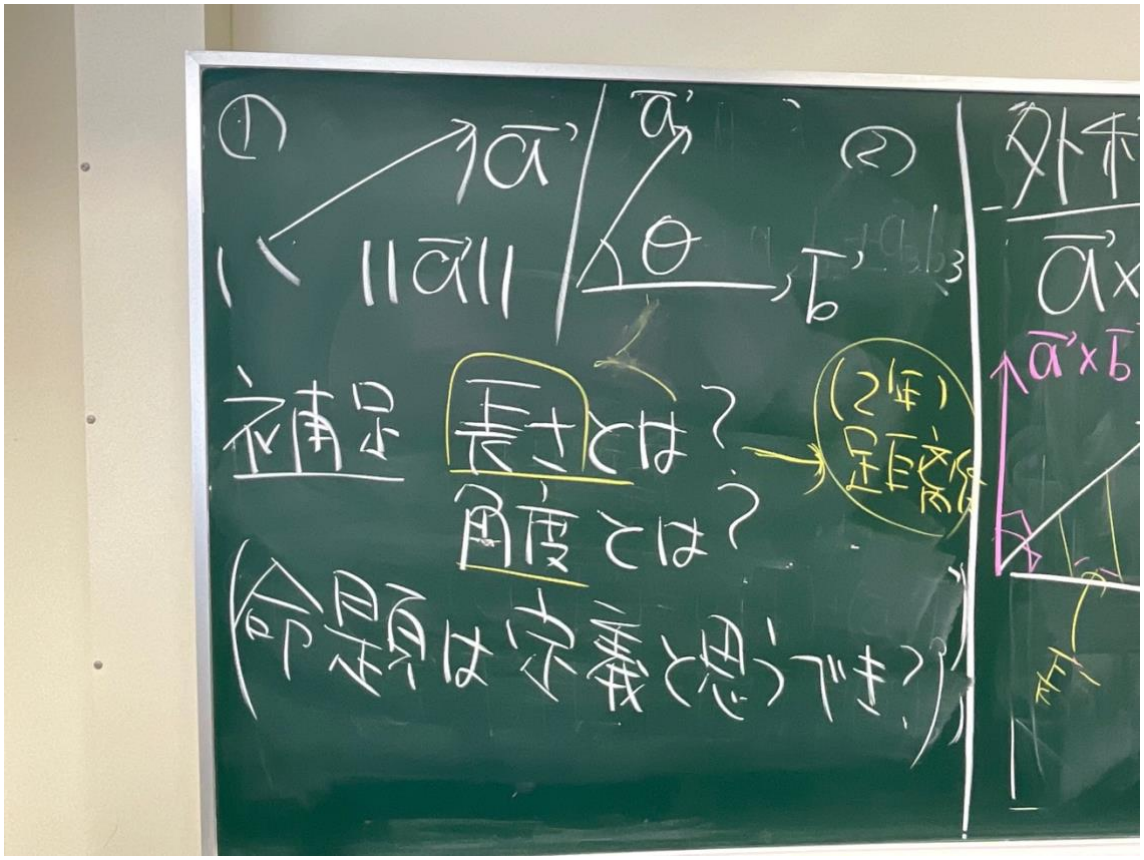
命題 $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ について

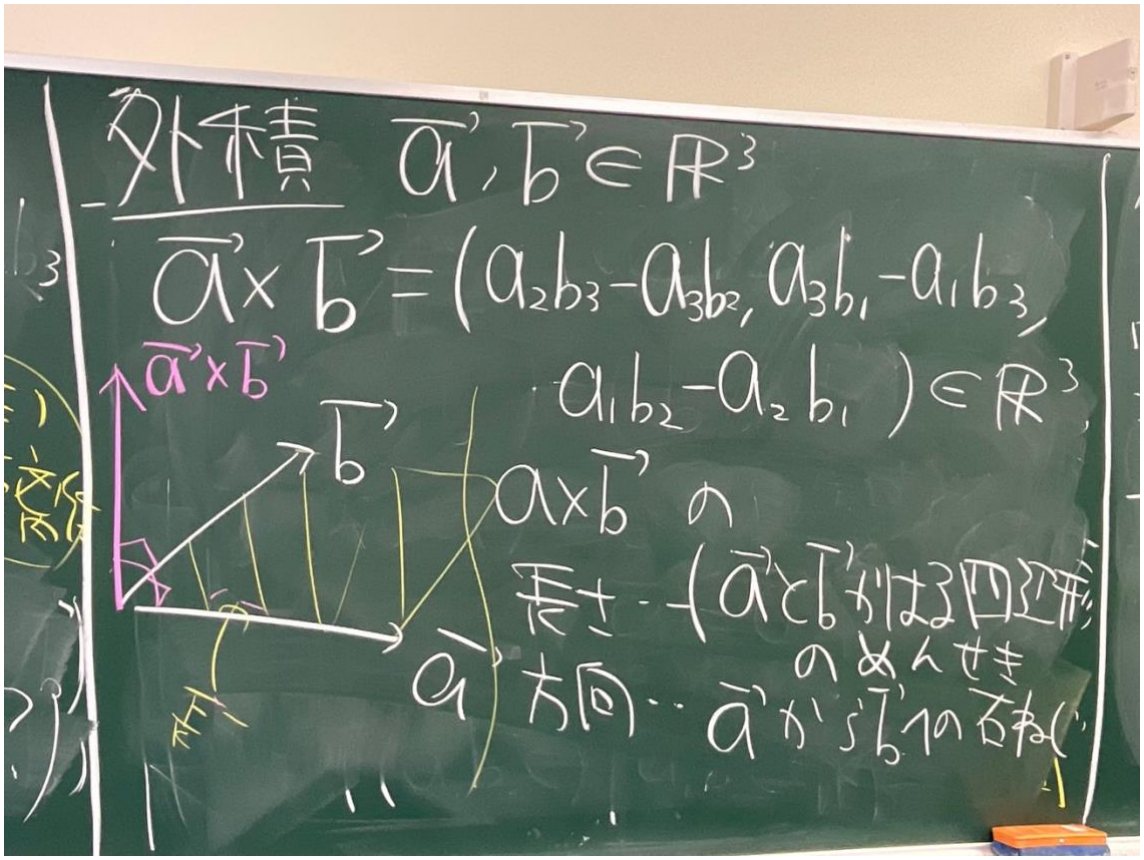
① $\vec{a}$ の長さ(ノルム)は

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

② $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とすると

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos\theta$$


①
$\vec{a}$
$\|\vec{a}\|$
②
$\vec{a}$
θ
$\vec{b}$
補足 長さとは？
角度とは？
(2年)
距離
(命題は定義と思うべき？)
外積
$\vec{a}\times\vec{b}$


外積 $\vec{a},\vec{b}\in\mathbb{R}^3$
$\vec{a}\times\vec{b}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)\in\mathbb{R}^3$
$\vec{a}\times\vec{b}$
$\vec{b}$
$\vec{a}$
$\vec{a}\times\vec{b}$ の
長さ…($\vec{a}$と$\vec{b}$がはる四辺形)
のめんせき
方向…$\vec{a}$から$\vec{b}$への右ねじ

外積は P.4〜5の(1)−(6)が成立する

定理 すごい

命題 補題 できる

系 かんたん

定義(命題)

1. 空間の異なる2点 $\vec{a}, \vec{b}$ を通る直線はただ1つで

$\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$ とかける $(t \in \mathbb{R})$

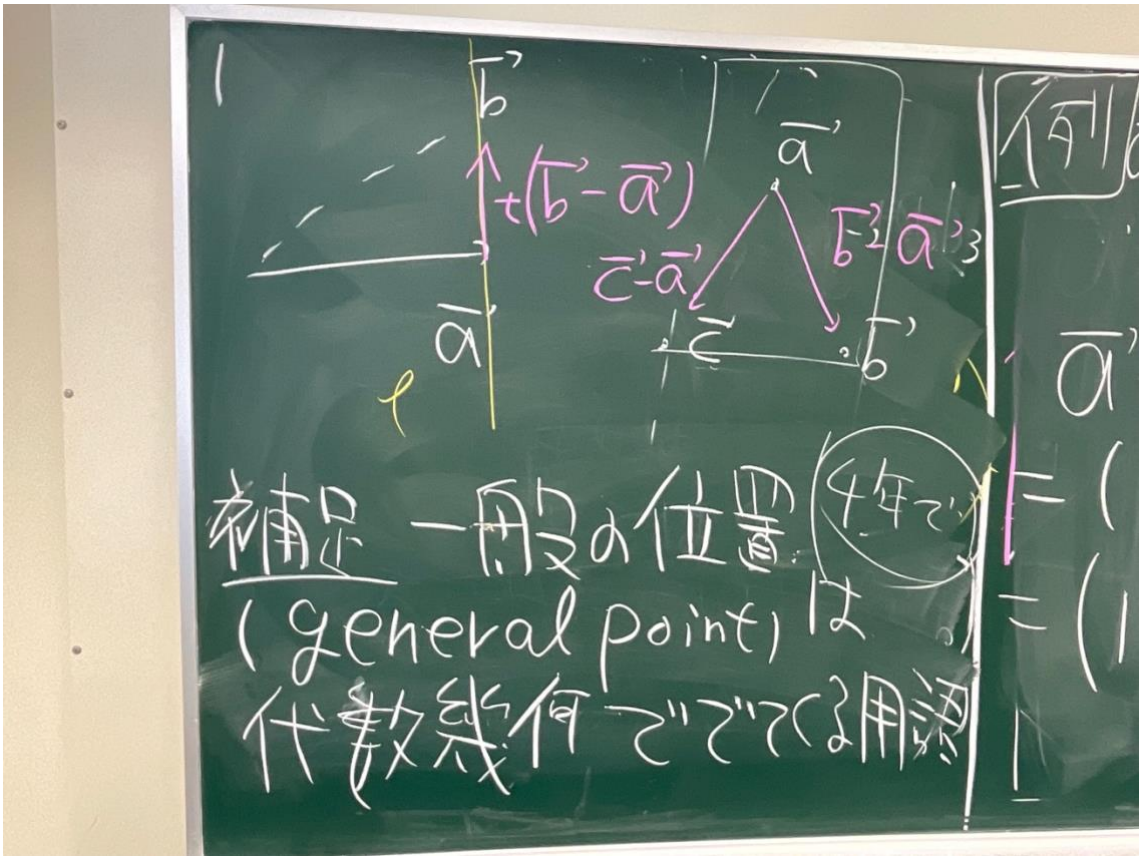
2. 空間の 一般の位置にある $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ の3点を通る平面はただ1つで

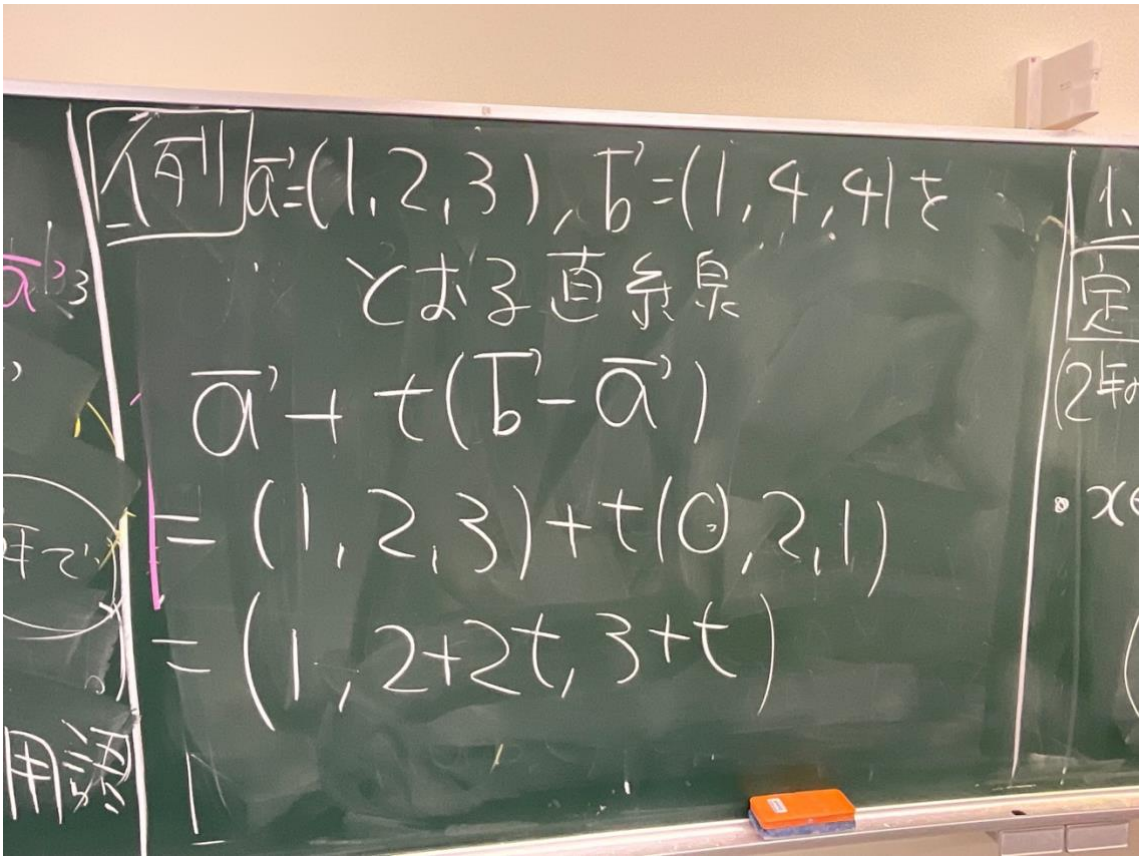
(3点をとおる直線がない)

$\vec{a} + s(\vec{b} - \vec{a}) + t(\vec{c} - \vec{a})$

で表される $(s, t \in \mathbb{R})$

パラメーター


$\vec{b}$
$t(\vec{b}-\vec{a})$
$\vec{a}$
ℓ
$\vec{a}$
$\vec{c}-\vec{a}$
$\vec{b}-\vec{a}$
$\vec{c}$
$\vec{b}$
補足 一般の位置
(general point)は
代数幾何ででてくる用語
4年で
例
$\vec{a}$
$=($
$=(1$


例 $\vec{a}=(1,2,3)$, $\vec{b}=(1,4,4)$を
とおる直線
$\vec{a}+t(\vec{b}-\vec{a})$
$=(1,2,3)+t(0,2,1)$
$=(1,2+2t,3+t)$
定
(2年の
$\cdot x\in$

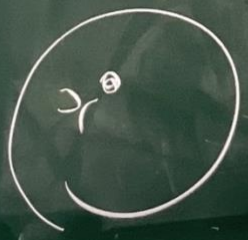
1.2 線形写像の定義と例

定義 S, S', S'' を集合とする

(2年の内容)

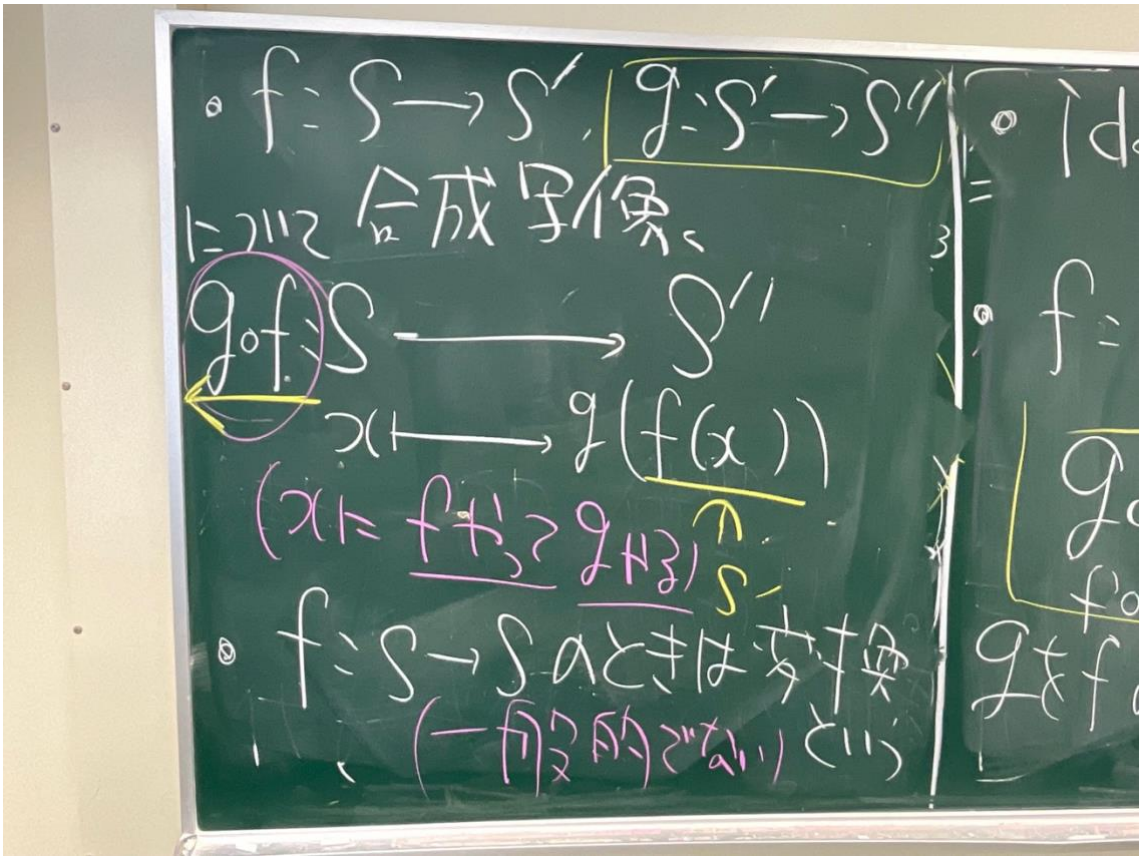
(定義しない)
(公理的集合論)

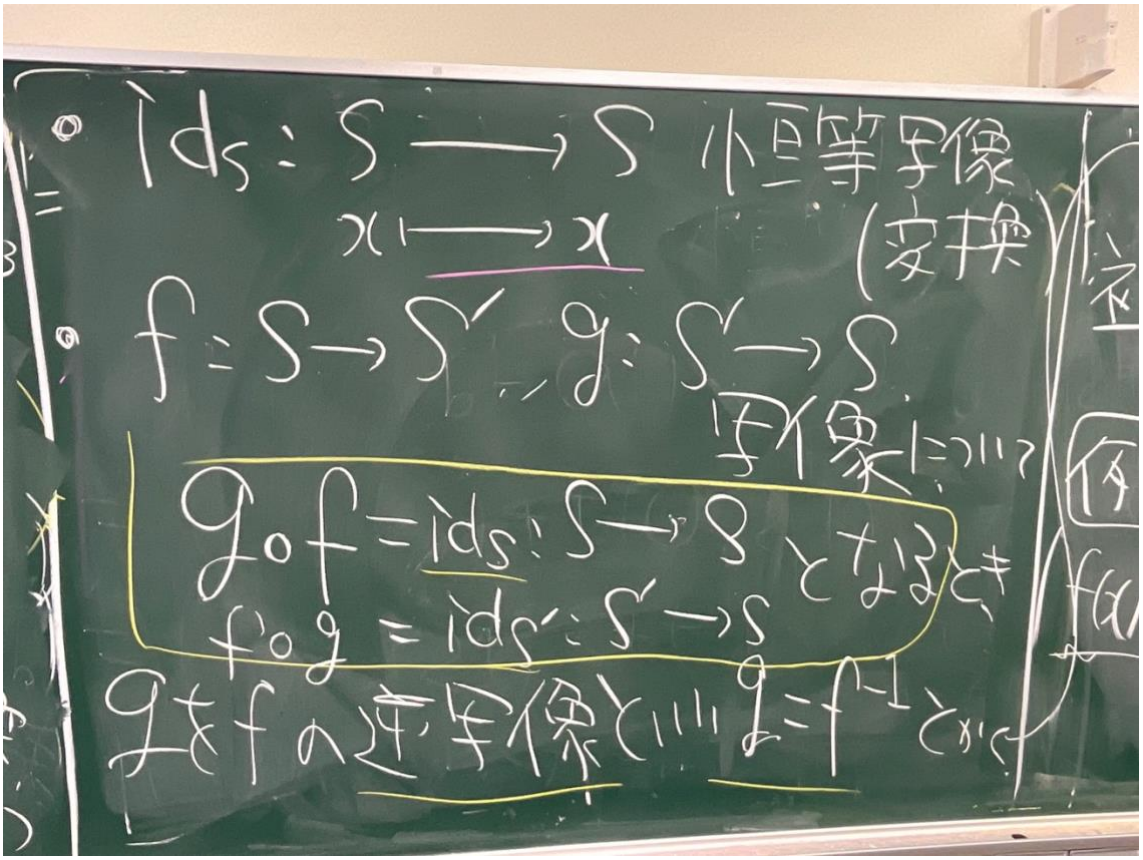
・$x \in S$ を "x は S の元(要素)"



S ($f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x^2$)

・$x \in S$ について S' の元を
ただ1つ対応させる規則
を写像といい $\boxed{\text{対応する元を}}$
$(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
$f: S \longrightarrow S'$ とかき $f(x) \in S'$ とする


f: S → S′, g: S′ → S″
について合成写像
g∘f: S → S″
x ↦ g(f(x))
(xにfから g作用)
f: S → S のときは変換
(一般的でない)という


Id_S: S → S 恒等写像
x ↦ x
(変換)
f: S → S′, g: S′ → S
写像について
g∘f = Id_S: S → S となるとき
f∘g = Id_S′: S′ → S
gをfの逆写像といい g = f⁻¹ とかく

$S = S'$ のとき 逆変換という

<u>補足</u> わからなければ $\mathbb{R}^2$

$S = S' = S'' = \mathbb{R}$ or $\mathbb{R}^3$

としてよい

$\boxed{\text{例}}$ $f : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ 全単射

$[0,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$

$f(x) = x^2$

$x \longmapsto x^2$

$\frac{1}{2} \longmapsto \frac{1}{4}$

(関数) $\Longrightarrow$ g

$g : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ 全単射

$y \longmapsto \sqrt{y}$

$g \circ f(x) = g(x^2) = x$

$\underbrace{f(x)}_{x^2}$

$= id_{[0,1]}(x)$

$f \circ g(y) = f(\sqrt{y}) = y$

$= id_{[0,1]}(y)$

(関数) $\Longrightarrow$ g は f の逆写像

$(g = f^{-1})$